VMware Site Recovery Manager搭配NetApp ONTAP 功能9

NetApp Solutions

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/virtualization/vsrm-ontap9_new_features_with_srm_and_ontap_tools.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

TR-4900：VMware Site Recovery Manager搭配NetApp ONTAP 功能9 . . . 1
vSphere適用的ONTAP . . . 1
為何ONTAP 要搭配SRM使用此功能？ . . . 1
SRM如何運用ONTAP VMware® . . . 1
SRM搭配ONTAP 功能完善和其他使用案例：混合雲和移轉 . . . 2
SRM和ONTAP VMware Tools的新功能 . . . 2
部署最佳實務做法 . . . 4
營運最佳實務做法 . . . 5
複寫拓撲 . . . 10
使用vVols複寫時疑難排解SRM . . . 19
結論 . . . 19
其他資訊 . . . 20

TR-4900：VMware Site Recovery Manager搭配NetApp ONTAP 功能9

NetApp的Chance Bingen

vSphere適用的ONTAP

自ONTAP 2002年推出現代化資料中心以來、NetApp功能一直是VMware vSphere環境的領先儲存解決方案、並持續增加創新功能、以簡化管理、同時降低成本。本文件介紹ONTAP VMware Site Recovery Manager（SRM）的解決方案、這是VMware領先業界的災難恢復（DR）軟體、其中包括最新的產品資訊和最佳實務做法、可簡化部署、降低風險及簡化後續管理。

最佳實務做法是輔助其他文件、例如指南和相容性工具。這些技術是根據實驗室測試和NetApp工程師與客戶廣泛的現場經驗所開發。在某些情況下、建議的最佳實務做法可能不適合您的環境；不過、它們通常是最簡單的解決方案、能滿足大多數客戶的需求。

本文件著重於ONTAP 近期發行的《支援功能》、搭配ONTAP VMware vSphere支援版本的《支援功能》（包括NetApp儲存複寫介面卡[SRA]和VASA Provider [VP]）、以及VMware Site Recovery Manager 8。4.

為何ONTAP 要搭配SRM使用此功能？

NetApp資料管理平台採用ONTAP VMware軟體、是SRM最廣泛採用的儲存解決方案之一。原因很多：安全、高效能、統一化的傳輸協定（NAS與SAN結合在一起）資料管理平台、提供業界定義的儲存效率、多租戶、服務品質控管、利用節省空間的Snapshot複本提供資料保護、以及使用SnapMirror進行複寫。所有這些工具都能運用原生混合式多雲端整合技術來保護VMware工作負載、並在彈指之間提供大量的自動化與協調工具。

當您使用SnapMirror進行陣列型複寫時、就能充分利用ONTAP最獲實證且最成熟的技術之一。SnapMirror可讓您享有安全且高效率的資料傳輸優勢、只複製變更的檔案系統區塊、而非複製整個VM或資料存放區。即使是這些區塊、也能善用空間節約效益、例如重複資料刪除、壓縮及壓縮等。現代化ONTAP 的支援系統現在使用獨立於版本的SnapMirror、讓您能夠靈活選擇來源和目的地叢集。SnapMirror已真正成為最強大的災難恢復工具之一。

無論您使用傳統NFS、iSCSI或光纖通道附加資料存放區（現在支援vVols資料存放區）、SRM都能提供強大的第一方產品、充分發揮ONTAP 災難恢復或資料中心移轉規劃與協調的最佳功能。

SRM如何運用ONTAP VMware®

SRM利用ONTAP VMware ONTAP vSphere的進階資料管理技術與VMware vSphere的VMware vSphere工具整合、此虛擬應用裝置包含三個主要元件：

- vCenter外掛程式先前稱為虛擬儲存主控台（VSC）、可簡化儲存管理與效率功能、增強可用度、並降低儲存成本與營運成本、無論您使用SAN或NAS。它採用最佳實務做法來配置資料存放區、並針對NFS和區塊儲存環境最佳化ESXi主機設定。為獲得所有這些好處、NetApp建議您在使用vSphere搭配執行ONTAP VMware軟體的系統時、使用此外掛程式。
- VASA Provider for ONTAP VMware vStorage API for Storage感知（VASA）架構。VASA Provider將vCenter Server與ONTAP VMware連線、以協助資源配置及監控VM儲存設備。它可支援VMware虛擬磁碟區（vVols）、並管理儲存功能設定檔（包括vVols複寫功能）和個別VM vVols效能。它也提供監控容量和設定檔法規遵循的警示。搭配SRM使用時、VASA Provider ONTAP for VMware可支援vVols型虛擬機器、而不需要在SRM伺服器上安裝SRA介面卡。

- SRA與SRM搭配使用、可管理傳統VMFS與NFS資料存放區的正式作業與災難恢復站台之間的VM資料複寫、也可用於災難恢復複本的不中斷測試。它有助於自動化探索、還原及重新保護等工作。其中包括適用於Windows SRM伺服器和SRM應用裝置的SRA伺服器應用裝置和SRA介面卡。

在SRM伺服器上安裝並設定SRA介面卡、以保護VASA Provider設定中的非vVols資料存放區和/或啟用vVols複寫之後、即可開始設定vSphere環境進行災難恢復。

SRA與VASA Provider提供SRM伺服器的命令與控制介面、可管理ONTAP 包含VMware虛擬機器（VM）的VMware FlexVols、以及保護它們的SnapMirror複寫。

從SRM 8.3開始、SRM伺服器引進新的SRM vVols Provider控制路徑、讓它能與vCenter伺服器通訊、並透過該路徑與VASA Provider通訊、而不需要SRA。如此一來、SRM伺服器就能比ONTAP 以往更深入地控制這個叢集、因為VASA提供完整的API來進行緊密耦合的整合。

SRM可以使用NetApp專屬的FlexClone技術、在不中斷營運的情況下測試您的災難恢復計畫、以便在災難恢復站台上建立受保護資料存放區的近乎即時的複本。SRM會建立沙箱以安全地進行測試、讓組織和客戶在發生真正災難時受到保護、讓您對組織在災難期間執行容錯移轉的能力充滿信心。

如果發生真正的災難、甚至是計畫性的移轉、SRM可讓您透過最終的SnapMirror更新（如果您選擇這樣做）、將任何最後一分鐘的變更傳送至資料集。然後中斷鏡射、並將資料存放區掛載至DR主機。此時、您的VM可以根據預先規劃的策略、以任何順序自動開機。

SRM搭配ONTAP 功能完善和其他使用案例：混合雲和移轉

與ONTAP 本地儲存選項相比、將SRM部署與豐富的資料管理功能整合、可大幅提升擴充性與效能。除此之外、它還能帶來混合雲的靈活度。混合雲可將未使用的資料區塊從高效能陣列分層、到您偏好的超大規模擴充系統（FabricPool 例如NetApp Sirse-）、藉此節省成本StorageGRID 。您也可以使用ONTAP Select SnapMirror來搭配使用Cloud Volumes ONTAP 以軟體定義的功能、或是使用功能（CVO）或雲端型DR的邊緣型系統 "Equinix的NetApp私有儲存設備" 適用於Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure和Google Cloud Platform（GCP）、可在雲端中建立完全整合的儲存設備、網路和運算服務堆疊。

藉助FlexClone、您可以在雲端服務供應商的資料中心內執行測試容錯移轉、而且儲存空間幾乎不佔空間。保護組織的成本現在比以往更低。

SRM也可利用SnapMirror、將VM從一個資料中心有效地傳輸到另一個資料中心、甚至是同一個資料中心內、無論您是自己、或是透過任何數量的NetApp合作夥伴服務供應商、來執行計畫性的移轉作業。

SRM和ONTAP VMware Tools的新功能

隨著舊有虛擬應用裝置的移轉、ONTAP VMware的功能豐富、限制更高、並提供全新vVols支援。

vSphere和Site Recovery Manager的最新版本

隨著SRM 8.3及更新版本、以及9.7.1及更新版本ONTAP 的版次、您現在可以保護在VMware vSphere 7上執行的VM。

NetApp已與VMware建立了近二十年的深厚合作關係、並致力於盡快提供最新版本的支援。請務必查看NetApp互通性對照表工具IMT （NetApp Interoperability Matrix Tool、簡稱「參考資訊」）、以取得最新的合格軟體組合。

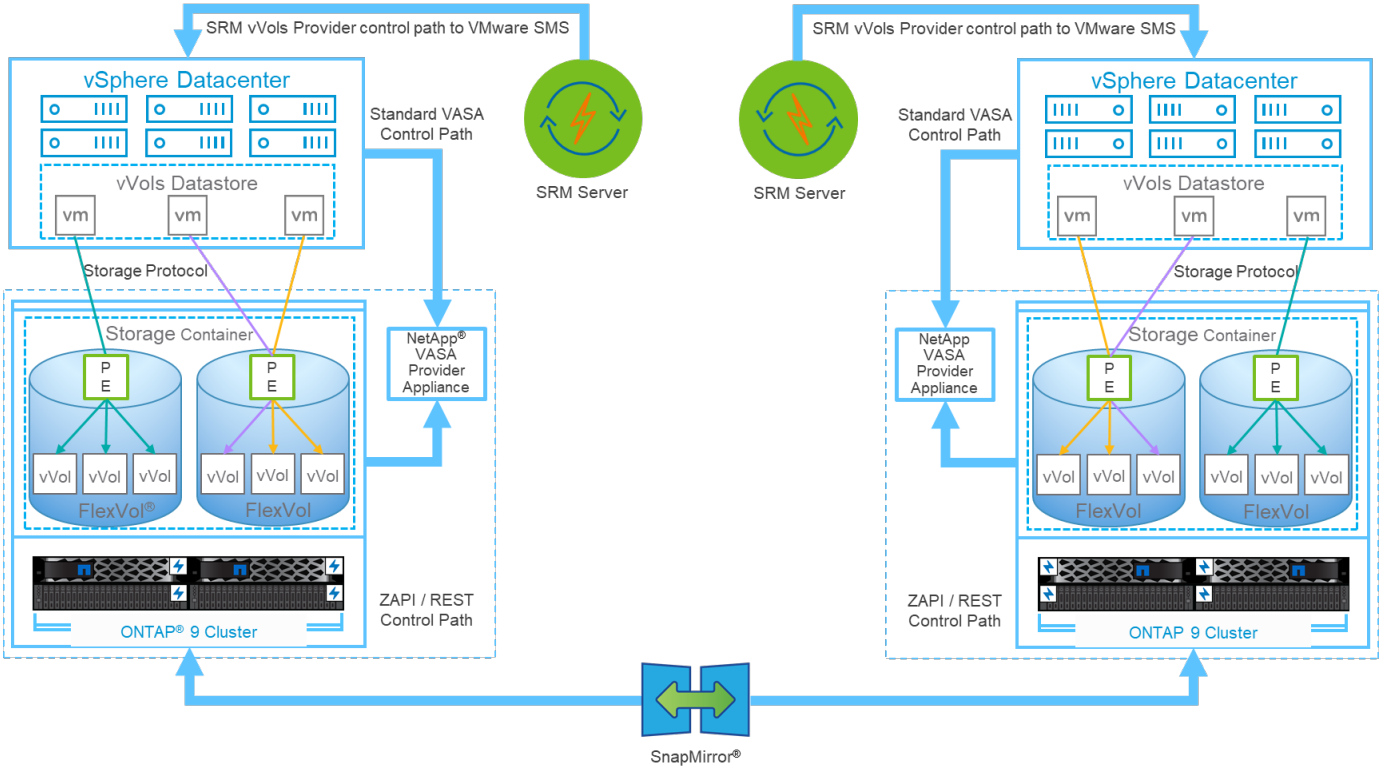
您IMT 可以找到NetApp解決方案 "請按這裡"。

VVols支援（以及SPBM為何重要、即使是SRM也沒問題）

從8.3版開始、SRM現在支援利用vVols和陣列型複寫的儲存原則型管理（SPBM）。為達成此目標、SRM伺服器已更新為包含新的SRM vVols提供者服務、該服務會與vCenter伺服器的SMS服務通訊、以執行VASA相關工作。

此架構的一項優點是不再需要SRA、因為所有的工作都是使用VASA來處理。

SPBM是vSphere工具箱中功能強大的工具、可在私有雲和混合雲環境中、透過自動化架構、提供簡化、可預測且一致的儲存服務供使用。從根本上說、SPBM可讓您定義符合多元客戶群需求的服務類別。SRM現在可讓您針對需要健全的業界標準災難恢復協調與自動化的關鍵工作負載、向客戶展示複寫功能。



vVols架構2.3支援以應用裝置為基礎的SRM伺服器

除了舊版的Windows平台之外、現在還支援以pherton OS為基礎的SRM伺服器。

您現在可以安裝SRA介面卡、無論您偏好的SRM伺服器類型為何。

支援IPv6

現在支援IPv6、但有下列限制：

- vCenter 6.7或更新版本
- 不支援SRM 8.2（8.1、8.3和8）。支援4個）
- 請檢查 "互通性對照表工具" 以取得最新的合格版本。

提升效能

營運效能是執行SRM工作的關鍵需求。為了滿足現代RTO和RPO的需求、採用ONTAP VMware技術的SRA新增了兩項改良功能。

- *支援並行重新保護作業。*第一次於SRA 9.2.1中推出、啟用此功能可讓您同時在兩個以上的恢復計畫上執行重新保護、進而縮短容錯移轉或移轉後重新保護資料存放區所需的時間、並保留在RTO和RPO參數範圍內。
- *《支援工具》9.8新增了一種僅限NAS的最佳化模式。*當您使用SVM範圍的帳戶、並僅使用NFS型資料存放區連線至VMware叢集時、您可以啟用僅限NAS的最佳化模式、在支援的環境中達到尖峰效能。ONTAP ONTAP

擴充性更高

搭配SRM 8.3及更新版本使用時、可支援多達500個保護群組（PG）的支援工具SRA。ONTAP

同步複寫

SnapMirror Synchronous（SM-S）搭配ONTAP 了一套功能、可提供大量精細零RPO資料複寫解決方案、適合任務關鍵型應用程式、這項功能值得期待且期待已久。SM - S需要ONTAP 使用VMware工具9.8或更新版本。

REST API支援

SRA伺服器組態現在可由REST API管理。我們新增了Swagger UI來協助您建置自動化工作流程、您可在ONTAP 以下網址找到您的VMware Tools應用裝置：https://<appliance>:8143/api/rest/swagger-ui.html#/`。

部署最佳實務做法

適用於SMT的SVM配置與區隔

利用NetApp技術、儲存虛擬機器（SVM）的概念可在安全的多租戶環境中提供嚴格的區隔。ONTAP某個SVM上的SVM使用者無法從另一個SVM存取或管理資源。如此一ONTAP 來、您就能為不同的業務單位建立獨立的SVM、以便在同一個叢集上管理自己的SRM工作流程、進而提升整體儲存效率、進而充分運用此項技術。

考慮ONTAP 使用SVM範圍的帳戶和SVM管理生命體來管理功能、不僅能改善安全控管、也能提升效能。使用SVM範圍的連線時、效能自然會更高、因為SRA不需要處理整個叢集中的所有資源、包括實體資源。而是只需要瞭解抽象化至特定SVM的邏輯資產。

僅使用NAS傳輸協定（無法存取SAN）時、您甚至可以設定下列參數來使用新的NAS最佳化模式（請注意、此名稱是如此、因為SRA和VASA在應用裝置中使用相同的後端服務）：

1. 登入控制面板：「https://<IP address>:9083'」、然後按一下「Web型CLI介面」。
2. 執行命令「VP updateconfig-key=enable.qtree .dDiscovery -value=true」。
3. 執行命令「VP updateconfig-key=enable.companyed.SRA -value=true」。
4. 執行命令「VP reloadconfig」。

部署ONTAP vVols的各種功能與考量

如果您打算搭配vVols使用SRM、則必須使用叢集範圍認證和叢集管理LIF來管理儲存設備。這是因為VASA供應

商必須瞭解基礎實體架構、才能滿足VM儲存原則所需的原則。例如、如果您的原則需要All Flash儲存設備、則VASA Provider必須能夠查看哪些系統是Flash。

另一個部署最佳實務做法是、切勿將ONTAP 您的VMware Tools應用裝置儲存在其所管理的vVols資料存放區。這可能會導致您無法開啟VASA供應商的電源、因為您無法為應用裝置建立切換VVol、因為應用裝置離線。

管理**ONTAP** 功能的最佳實務做法

如前所述、您可以ONTAP 使用叢集或SVM範圍內的認證和管理生命體來管理等叢集。為了獲得最佳效能、您可能會想要在不使用vVols時、考慮使用SVM範圍內的認證資料。不過、在這樣做的過程中、您應該瞭解某些需求、而且您確實會失去某些功能。

- 預設的vsadmin SVM帳戶沒有執行ONTAP 各項功能工作所需的存取層級。因此、您需要建立新的SVM帳戶。
- 如果您使用ONTAP 的是NetApp的支援功能表、NetApp建議您使用ONTAP VMware System Manager的使用者功能表、以及ONTAP 您的支援功能應用裝置上的Json檔案來建立最不具權限的RBAC使用者帳戶、網址為：https://<IP address>:9083/VSC/config/。使用您的系統管理員密碼下載Json檔案。這可用於SVM或叢集範圍內的帳戶。

  如果您使用ONTAP 的是32個以上版本的版本、則應使用中提供的RBAC使用者建立工具（RUC） "NetApp支援網站工具箱"。

- 由於vCenter UI外掛程式、VASA Provider和SRA伺服器都是完全整合的服務、因此您必須以在vCenter UI中新增儲存設備以供ONTAP 支援VMware工具的相同方式、將儲存設備新增至SRM的SRA介面卡。否則、SRA伺服器可能無法辨識透過SRA介面卡從SRM傳送的要求。
- 使用SVM範圍認證時、不會執行NFS路徑檢查。這是因為實體位置從SVM邏輯上抽象化。不過這並不是令人擔心的問題、因為使用ONTAP 間接路徑時、現代的功能不再受到明顯的效能下降影響。
- 可能不會報告儲存效率所節省的Aggregate空間。
- 在支援的情況下、無法更新負載共用鏡像。
- 可能無法在ONTAP 以SVM範圍認證來管理的各種系統上執行EMS記錄。

營運最佳實務做法

資料存放區與傳輸協定

如有可能、請務必使用ONTAP 「資訊工具」來配置資料存放區和磁碟區。這可確保磁碟區、交會路徑、LUN、igroup、匯出原則、 和其他設定均以相容的方式進行設定。

當ONTAP 透過SRA使用陣列型複寫時、SRM支援iSCSI、Fibre Channel及NFS版本3 with VMware®9。SRM不支援使用傳統或vVols資料存放區的NFS 4.1版陣列型複寫。

若要確認連線能力、請務必確認您可以從目的地ONTAP 叢集掛載並卸載DR站台上的新測試資料存放區。測試您要用於資料存放區連線的每個傳輸協定。最佳實務做法是使用ONTAP 「VMware工具」來建立測試資料存放區、因為它是依照SRM的指示來執行所有資料存放區自動化作業。

每個站台的SAN傳輸協定應該是同質的。您可以混合使用NFS和SAN、但SAN傳輸協定不應在站台內混合使用。例如、您可以在站台A中使用FCP、而在站台B中使用iSCSI您不應在站台A同時使用FCP和iSCSI原因是SRA不會在恢復站台建立混合式igroup、而且SRM不會篩選指派給SRA的啟動器清單。

先前建議建立LIF至資料位置的指南。也就是說、務必使用實體擁有磁碟區的節點上的LIF來掛載資料存放區。這已不再是ONTAP 現今版本的更新要求。只要有可能、ONTAP 而且如果給定叢集範圍內的認證、那麼就會選擇在資料的本機生命期之間平衡負載、但這並不需要高可用度或高效能。

如果ONTAP 自動調整大小無法提供足夠的緊急容量、則可將NetApp供應器9設定為自動移除Snapshot複本、以在空間不足的情況下維持正常運作時間。此功能的預設設定不會自動刪除SnapMirror所建立的Snapshot複本。如果刪除SnapMirror Snapshot複本、則NetApp SRA將無法針對受影響的磁碟區進行還原和重新同步複寫。若要防止ONTAP SnapMirror刪除Snapshot Snapshot複本、請設定要嘗試的Snapshot自動刪除功能。

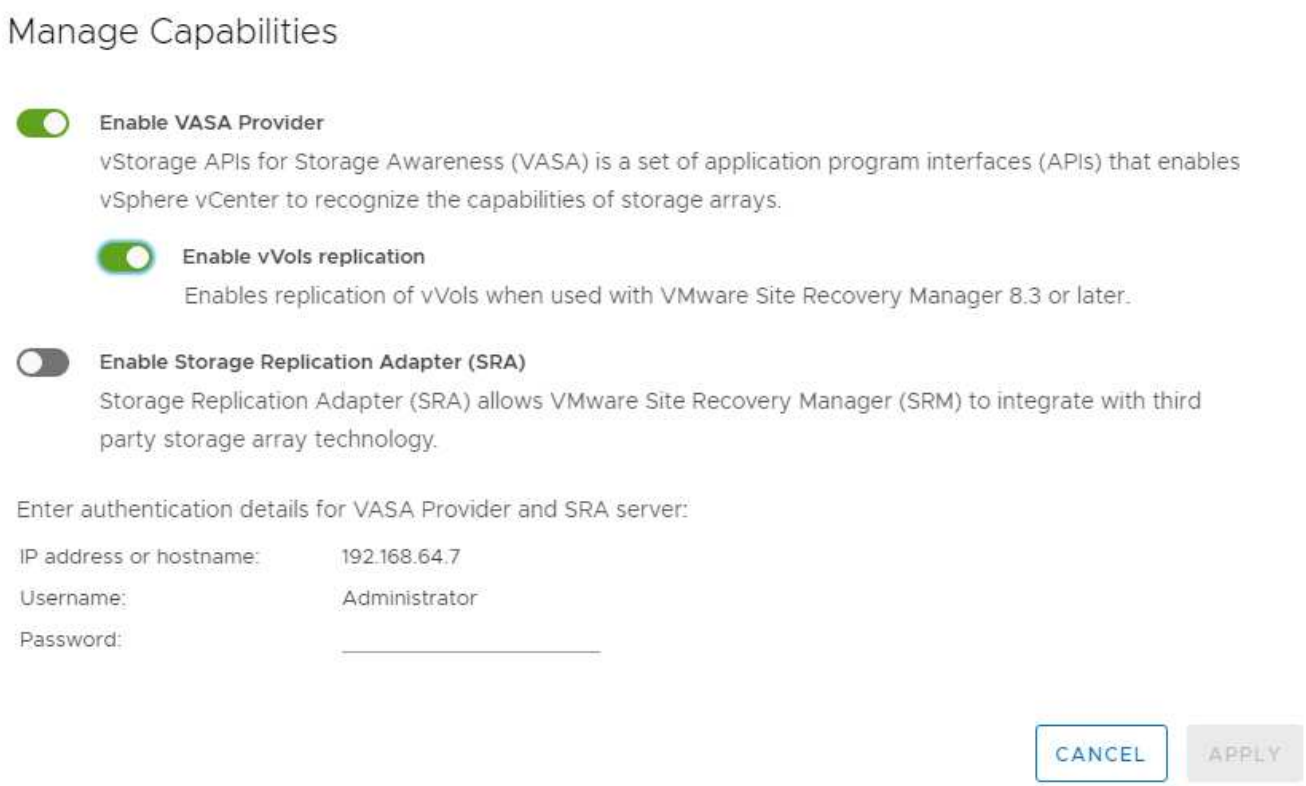
```
snap autodelete modify -volume -commitment try
```

對於包含SAN資料存放區的磁碟區、Volume自動調整大小應設為「擴充」、而NFS資料存放區則設為「擴充」。請參閱 "供應說明文件中心 ONTAP" 以取得特定語法。

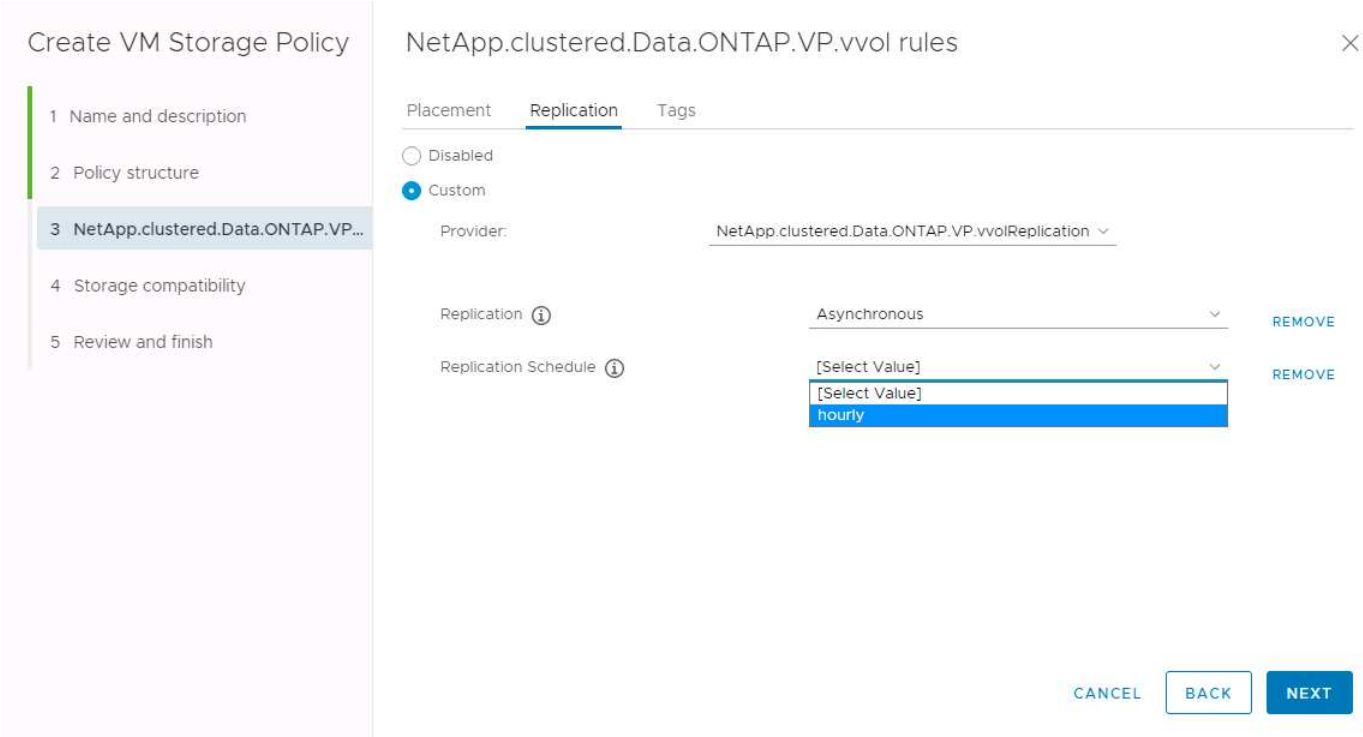
SPBM與vVols

從SRM 8.3開始、支援使用vVols資料存放區來保護VM。當在ONTAP 「VMware Tools設定」功能表中啟用vVols複寫時、VASA供應商會將SnapMirror排程公開給VM儲存原則、如下列螢幕擷取畫面所示。

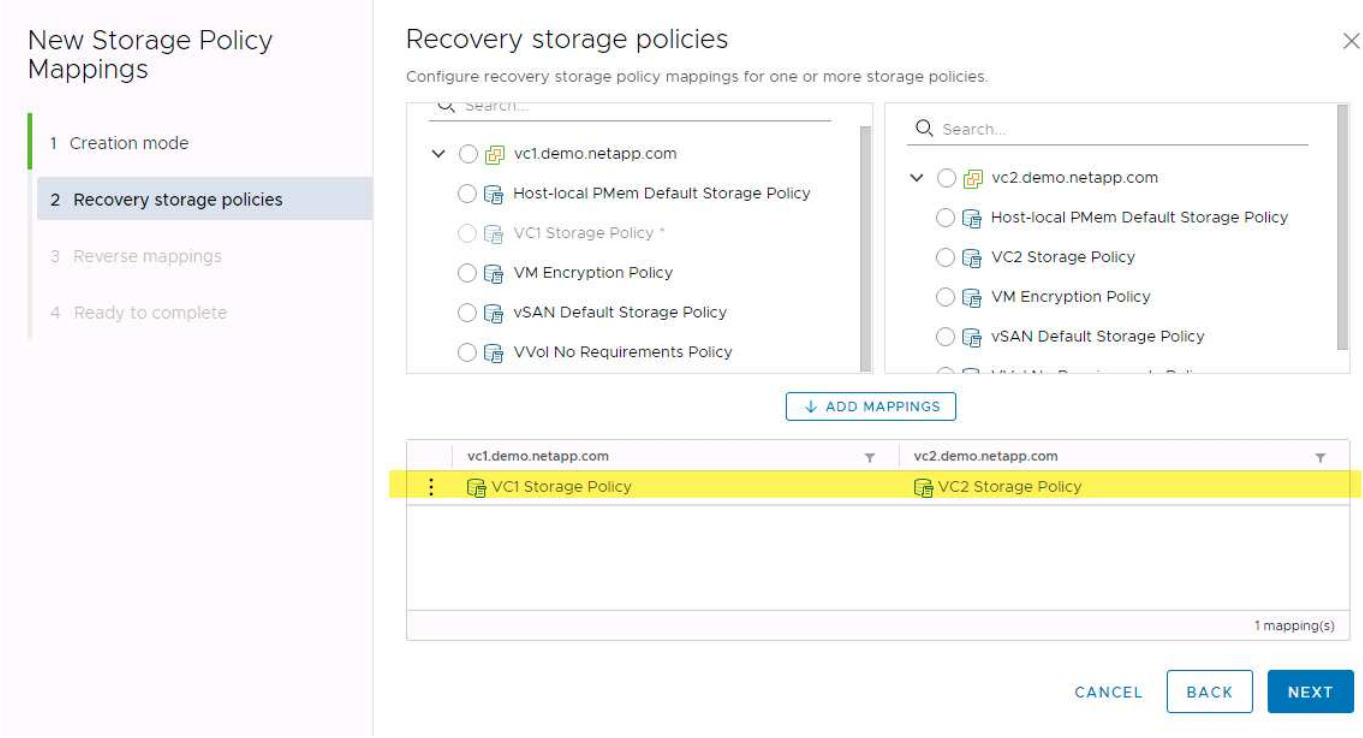
下列範例顯示vVols複寫功能的啟用。



以下螢幕快照提供「建立VM儲存原則」精靈中所顯示的SnapMirror排程範例。



支援將故障切換至不同儲存設備的功能。ONTAP例如、系統可能會從ONTAP Select 位於邊緣位置的停止執行、到AFF 核心資料中心的故障轉移。無論儲存設備的相似性為何、您都必須針對啟用複寫的VM儲存原則、設定儲存原則對應和反轉對應、以確保恢復站台所提供的服務符合期望和要求。下列螢幕擷取畫面會強調顯示原則對應範例。



為vVols資料存放區建立複寫的磁碟區

與先前的vVols資料存放區不同、複寫的vVols資料存放區必須從啟用複寫的開始建立、而且必須使用ONTAP 在具有SnapMirror關係的SnapMirror系統上預先建立的磁碟區。這需要預先設定叢集對等和SVM對等等項目。這些

活動應由ONTAP 您的管理員執行、因為這有助於將管理ONTAP 多個站台之VMware系統的人員與主要負責vSphere作業的人員、嚴格分開責任。

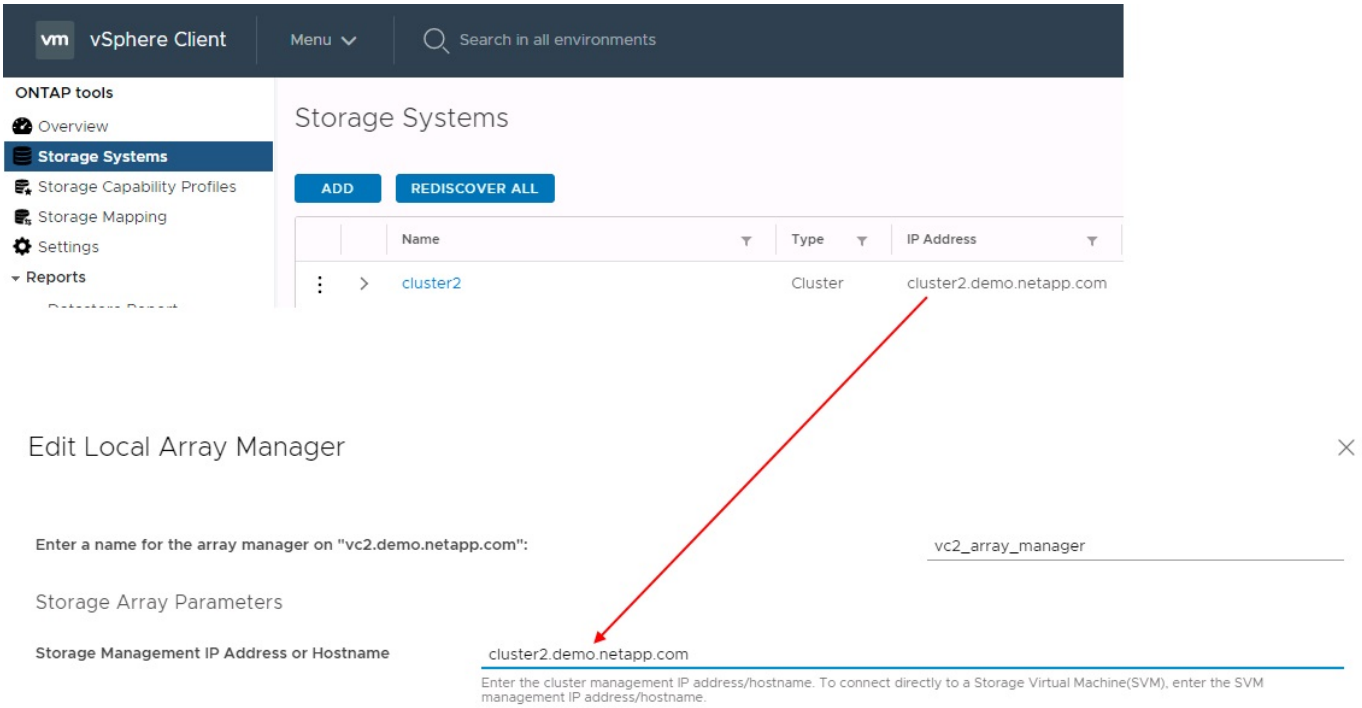
這是vSphere管理員的新要求。由於建立的磁碟區超出ONTAP 了功能性測試工具的範圍、因此在ONTAP 定期排程的重新探索期間之前、系統管理員不會察覺到您所做的變更。因此、當您建立要與vVols搭配使用的Volume或SnapMirror關係時、一律執行重新探索是最佳實務做法。只要在主機或叢集上按一下滑鼠右鍵、然後選取「NetApp ONTAP 支援工具」>「更新主機與儲存資料」、如下面螢幕快照所示。

在vVols和SRM方面、請務必謹慎處理。請勿在同一個vVols資料存放區中混用受保護和未受保護的VM。原因是當您使用SRM容錯移轉至DR站台時、只有屬於保護群組的VM才會在DR中上線。因此、當您重新保護（將SnapMirror從災難恢復還原至正式作業）時、可能會覆寫未容錯移轉的VM、並可能包含寶貴的資料。

關於陣列配對

系統會為每個陣列配對建立陣列管理程式。有了SRM和ONTAP VMware等工具、每個陣列配對都是以SVM的範圍來完成、即使您使用叢集認證資料也是如此。這可讓您根據指派給租戶的SVM進行管理、在租戶之間分割DR工作流程。您可以為指定的叢集建立多個陣列管理員、這些管理員本質上可能是不對稱的。您可以在不同ONTAP 的叢集之間進行扇出或扇入。例如、您可以將叢集1上的SVMA和SVM-B複製到叢集2上的SVM-C、叢集3上的SVM-D、或反之。

在SRM中設定陣列配對時、您應該一律以新增至ONTAP 「VMware工具」的相同方式、在SRM中新增這些配對、也就是說、它們必須使用相同的使用者名稱、密碼和管理LIF。這項需求可確保SRA與陣列正常通訊。下列螢幕快照說明ONTAP 叢集在「叢集工具」中的顯示方式、以及如何將其新增至陣列管理程式。



關於複寫群組

複寫群組包含一起還原的虛擬機器邏輯集合。這個功能可讓VASA Provider自動為您建立複寫群組。ONTAP由於SnapMirror複寫是在磁碟區層級進行、因此一個磁碟區中的所有VM都位於相同的複寫群組中。ONTAP

複寫群組的考量因素有多種、以及如何將VM分散到FlexVol 整個流程區。將類似的VM分組到同一個磁碟區、可藉由ONTAP 缺乏集合體層級重複資料刪除技術的舊版系統來提高儲存效率、但分組會增加磁碟區的大小、並減少磁碟區I/O並行性。在現代化ONTAP 的VMware系統中、將VM分散到FlexVol 同一個集合體中的各個VMware Volume、藉此充分發揮集合體層級的重複資料刪除技術、並在多個磁碟區之間取得更大的I/O平行化、藉此達到效能與儲存效率的最佳平衡。您可以將磁碟區中的虛擬機器一起還原、因為保護群組（如下所述）可以包含多個複寫群組。此配置的缺點是、區塊可能會透過線路傳輸多次、因為Volume SnapMirror並未將重複資料刪除的集合體納入考量。

複寫群組的最後一個考量是、每個群組的本質都是一個邏輯一致性群組（請勿與SRM一致性群組混淆）。這是因為磁碟區中的所有VM都會使用相同的快照一起傳輸。因此、如果您有必須彼此一致的VM、請考慮將它們儲存在同FlexVol 一個地方。

關於保護群組

保護群組會將虛擬機器和資料存放區定義為群組、這些群組會從受保護的站台一起還原。受保護站台是指在正常穩定狀態作業期間、保護群組中設定的VM存在的位置。請務必注意、雖然SRM可能會針對保護群組顯示多個陣列管理程式、但保護群組無法跨越多個陣列管理程式。因此、您不應該跨不同SVM上的資料存放區跨VM檔案。

關於恢復計畫

恢復計畫會定義在相同程序中恢復哪些保護群組。您可以在相同的恢復計畫中設定多個保護群組。此外、若要啟用更多執行恢復計畫的選項、可在多個恢復計畫中加入單一保護群組。

恢復計畫可讓SRM管理員定義恢復工作流程、將VM指派給優先順序群組、從1（最高）指派至5（最低）、預設值為3（中）。在優先順序群組中、可設定VM以因應相依性。

例如、貴公司可能擁有第1層業務關鍵應用程式、而該應用程式則仰賴Microsoft SQL Server來建立資料庫。因此、您決定將虛擬機器置於優先順序群組1。在優先順序群組1中、您開始規劃訂單以啟動服務。您可能希望Microsoft Windows網域控制器在Microsoft SQL伺服器之前開機、而Microsoft SQL伺服器必須在應用程式伺服器之前上線、依此類推。您可以將所有這些VM新增至優先順序群組、然後設定相依性、因為相依性僅適用於指定的優先順序群組。

NetApp強烈建議您與應用程式團隊合作、瞭解容錯移轉案例中所需的作業順序、並據此建構您的恢復計畫。

測試容錯移轉

最佳實務做法是、只要對受保護的VM儲存設備組態進行變更、就必須執行測試容錯移轉。如此可確保在發生災難時、您可以信任Site Recovery Manager能夠在預期的RTO目標內還原服務。

NetApp也建議偶爾確認來賓應用程式功能、尤其是在重新設定VM儲存設備之後。

執行測試還原作業時、會在ESXi主機上為VM建立私有測試球型網路。不過、此網路不會自動連線至任何實體網路介面卡、因此無法在ESXi主機之間提供連線功能。為了在DR測試期間允許在不同ESXi主機上執行的VM之間進行通訊、會在DR站台的ESXi主機之間建立實體私有網路。若要驗證測試網路是否為私有網路、可以實體分隔測試網路、或使用VLAN或VLAN標記來分隔測試網路。此網路必須與正式作業網路隔離、因為在恢復VM時、無法將其置於可能與實際正式作業系統衝突的IP位址正式作業網路上。在SRM中建立恢復計畫時、所建立的測試網路可選取為私有網路、以便在測試期間連接VM。

在測試通過驗證且不再需要之後、請執行清除作業。執行清除功能會將受保護的VM恢復至初始狀態、並將恢復計畫重設為「就緒」狀態。

容錯移轉考量

除了本指南所述的作業順序之外、還有其他幾個考量因素是站台容錯移轉。

您可能必須面對的一個問題是站台之間的網路差異。某些環境可能會在主要站台和DR站台上使用相同的網路IP位址。這項功能稱為「延伸虛擬LAN（VLAN）」或「延伸網路設定」。其他環境可能需要在主要站台使用不同的網路IP位址（例如不同的VLAN）、相對於DR站台。

VMware提供多種方法來解決此問題。例如VMware NSS-T Data Center等網路虛擬化技術、會從作業環境的第2層到第7層、將整個網路堆疊抽象化、以提供更多可攜的解決方案。您可以閱讀更多有關SRM NSX-T選項的資訊 "請按這裡"。

SRM也可讓您在VM恢復時變更其網路組態。此重新設定包括IP位址、閘道位址和DNS伺服器設定等設定。不同的網路設定會在個別虛擬機器恢復時套用、可在還原計畫中的虛擬機器內容設定中指定。

若要設定SRM將不同的網路設定套用到多個VM、而不需要編輯恢復計畫中每個VM的內容、VMware提供一種稱為DR-IP-customizer的工具。如需如何使用此公用程式的相關資訊、請參閱VMware的文件 "請按這裡"。

重新保護

恢復之後、恢復站台將成為新的正式作業站台。由於恢復作業中斷了SnapMirror複寫、因此新的正式作業站台不會受到任何未來災難的保護。最佳實務做法是在恢復後立即將新的正式作業站台保護到另一個站台。如果原始正式作業站台可運作、VMware管理員可以將原始正式作業站台當作新的恢復站台、以保護新正式作業站台、有效反轉保護方向。只有在非災難性故障時、才能使用重新保護功能。因此、原始vCenter Server、ESXi伺服器、SRM伺服器及對應的資料庫最終必須可還原。如果無法使用、則必須建立新的保護群組和新的恢復計畫。

容錯回復

容錯回復作業基本上是以不同於以往的方向進行容錯移轉。最佳實務做法是在嘗試容錯回復之前、或是在容錯移轉至原始站台之前、先確認原始站台是否恢復為可接受的功能層級。如果原始站台仍遭入侵、您應該延遲容錯回復、直到故障獲得充分補救為止。

另一個容錯回復最佳做法是在完成重新保護後、在執行最終容錯回復之前、一律執行測試容錯移轉。如此可驗證原始站台上的系統是否能夠完成作業。

重新保護原始網站

在容錯回復之後、您應該向所有利害關係人確認他們的服務已恢復正常、然後再執行重新保護、

在容錯回復後執行重新保護、基本上會使環境回到最初的狀態、並再次從正式作業站台執行SnapMirror複寫至還原站台。

複寫拓撲

在流程9中ONTAP 、叢集管理員可以看到叢集的實體元件、但使用叢集的應用程式和主機無法直接看到這些元件。實體元件提供一個共享資源集區、用於建構邏輯叢集資源。應用程式和主機只能透過含有磁碟區和LIF的SVM存取資料。

在VMware vCenter Site Recovery Manager中、每個NetApp SVM都被視為陣列。SRM支援特定的陣列對陣列（或SVM對SVM）複寫配置。

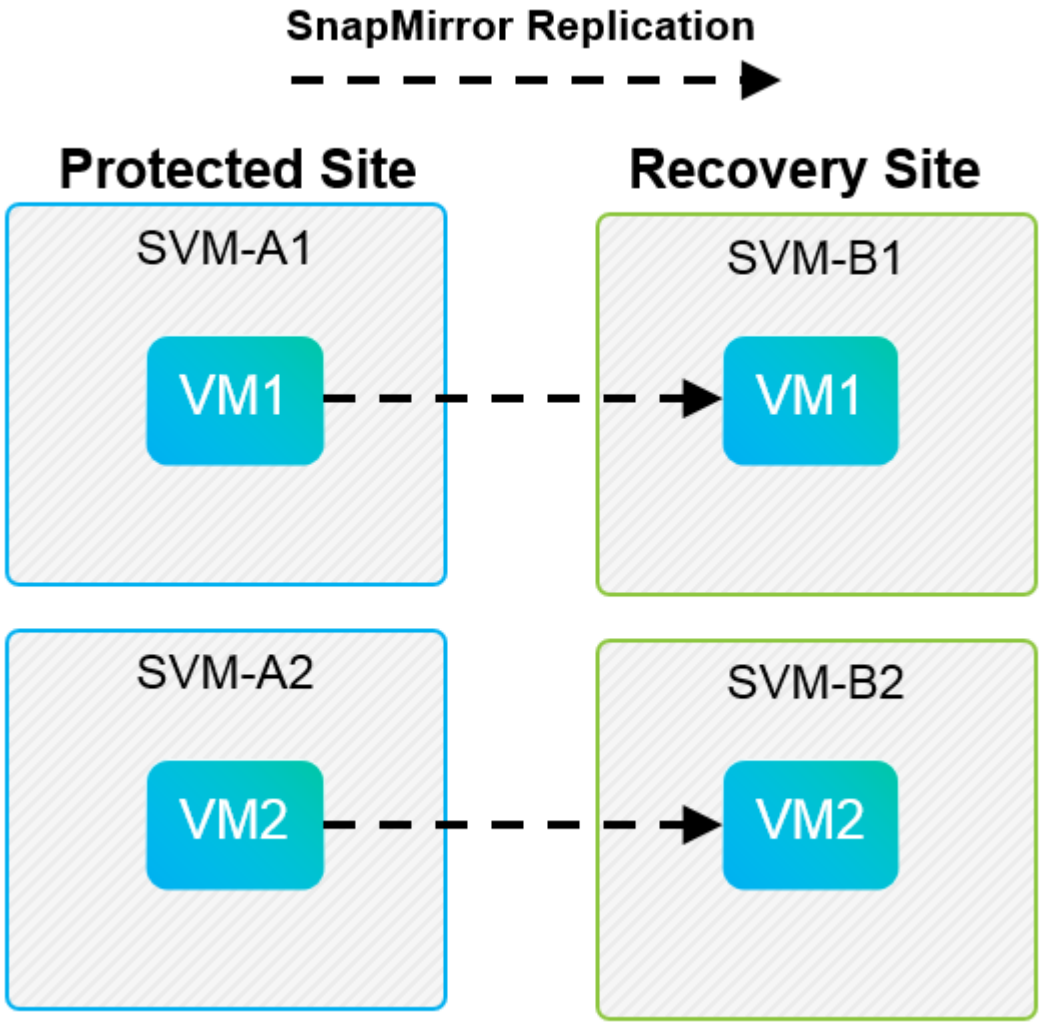
單一VM無法在多個SRM陣列上擁有資料（虛擬機器磁碟（VMDK）或RDM）、原因如下：

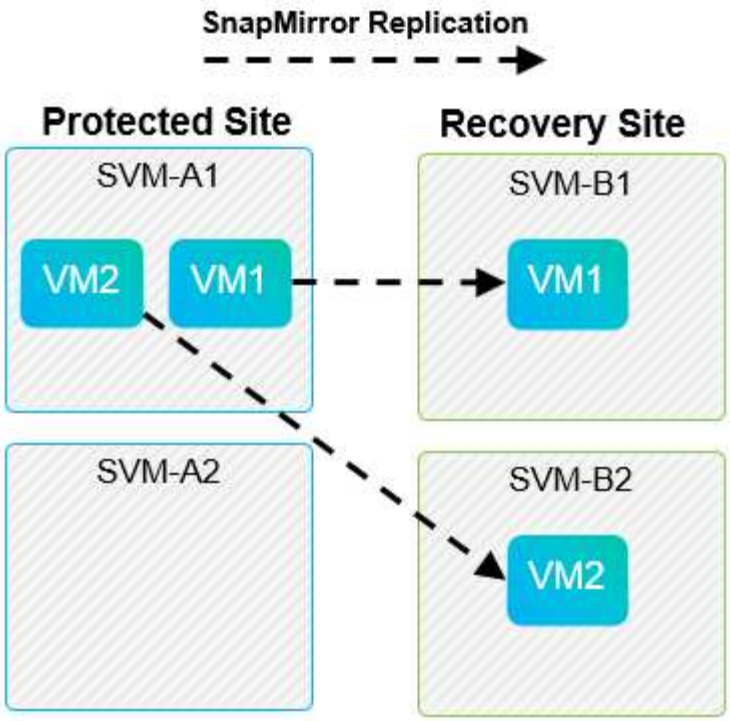
- SRM只能看到SVM、而非個別的實體控制器。
- SVM可控制橫跨叢集中多個節點的LUN和磁碟區。

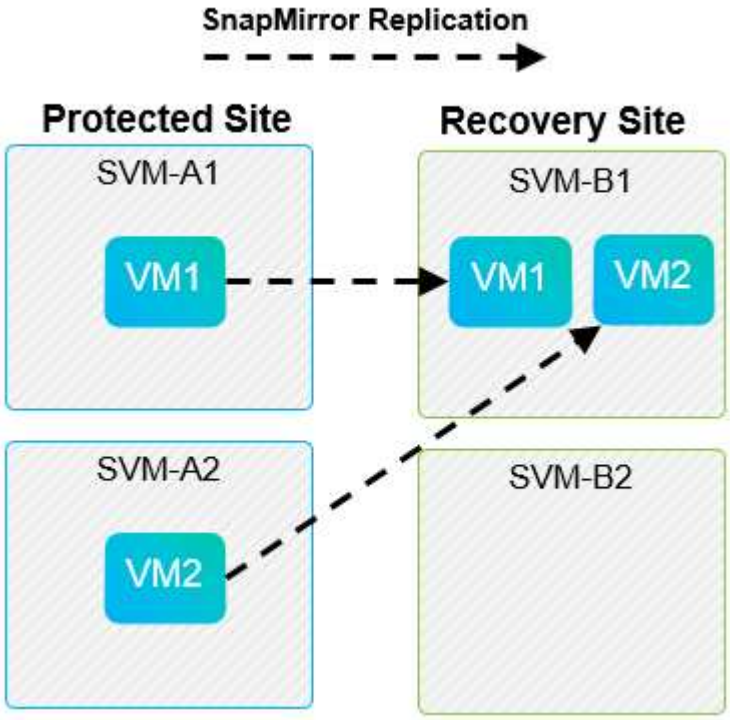
最佳實務做法
若要判斷可支援性、請謹記此規則：若要使用SRM和NetApp SRA來保護VM、VM的所有部分都必須只存在於一個SVM上。此規則同時適用於受保護的站台和恢復站台。

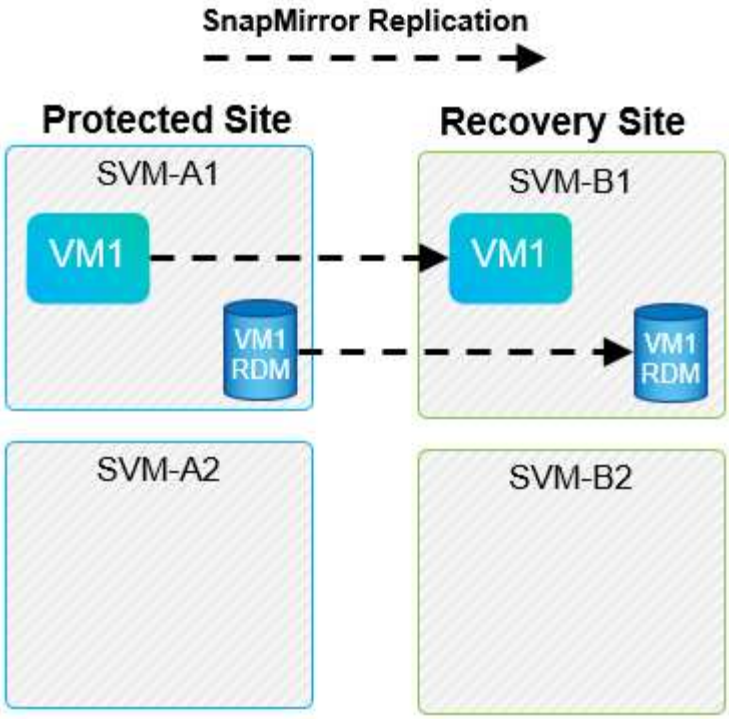
支援的SnapMirror配置

下圖顯示了SRM和SRA支援的SnapMirror關係配置案例。複寫磁碟區中的每個VM在每個站台只擁有一個SRM陣列（SVM）上的資料。



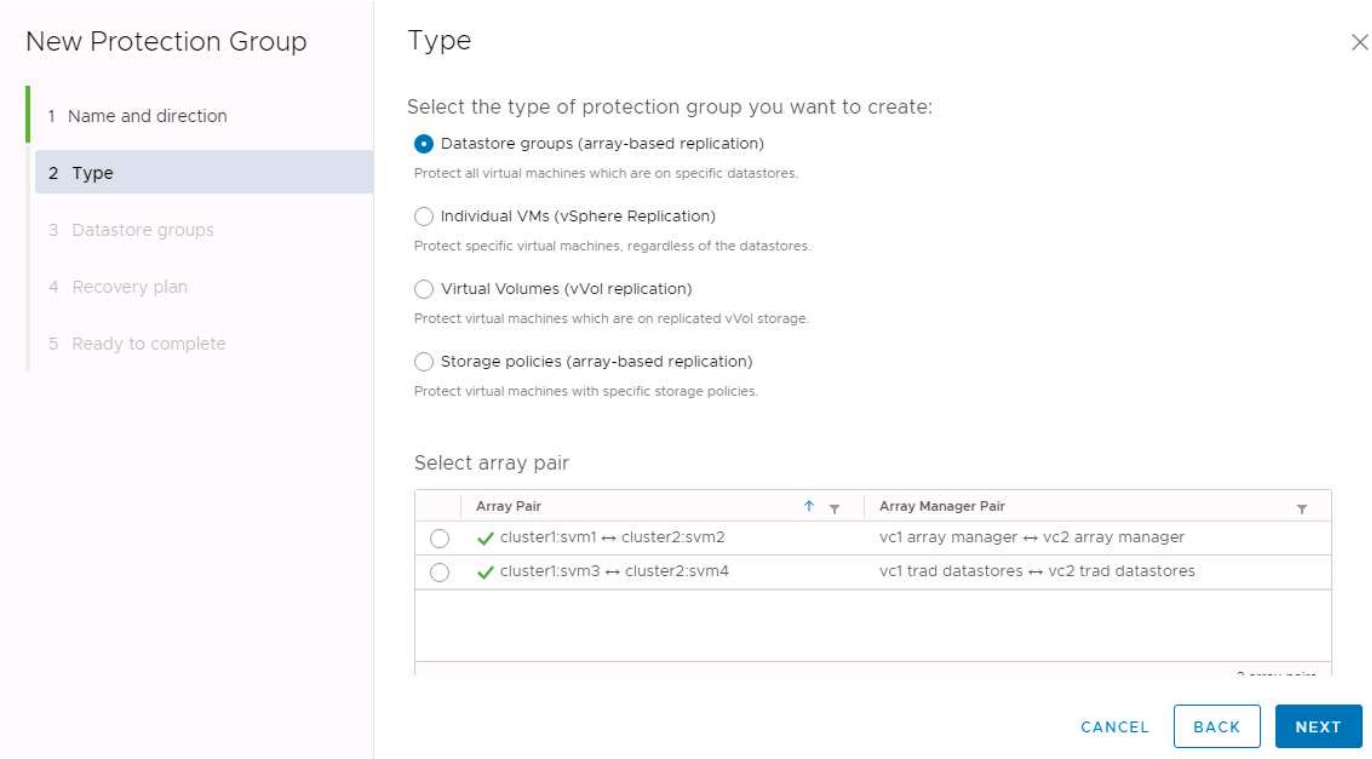

SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
SVM-B1
VM2
VM1
VM1
SVM-A2
SVM-B2
VM2


SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
SVM-B1
VM1
VM1
VM2
SVM-A2
SVM-B2
VM2



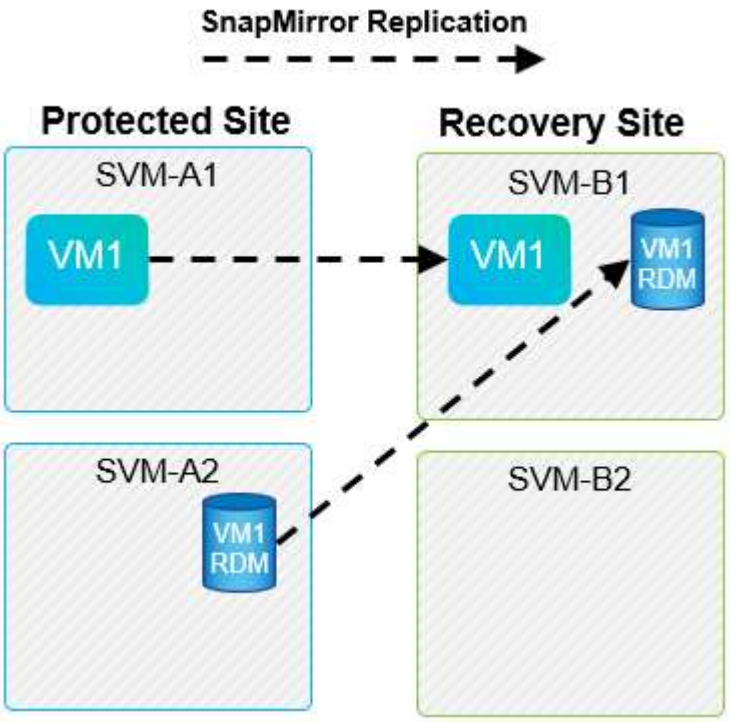
支援的Array Manager配置

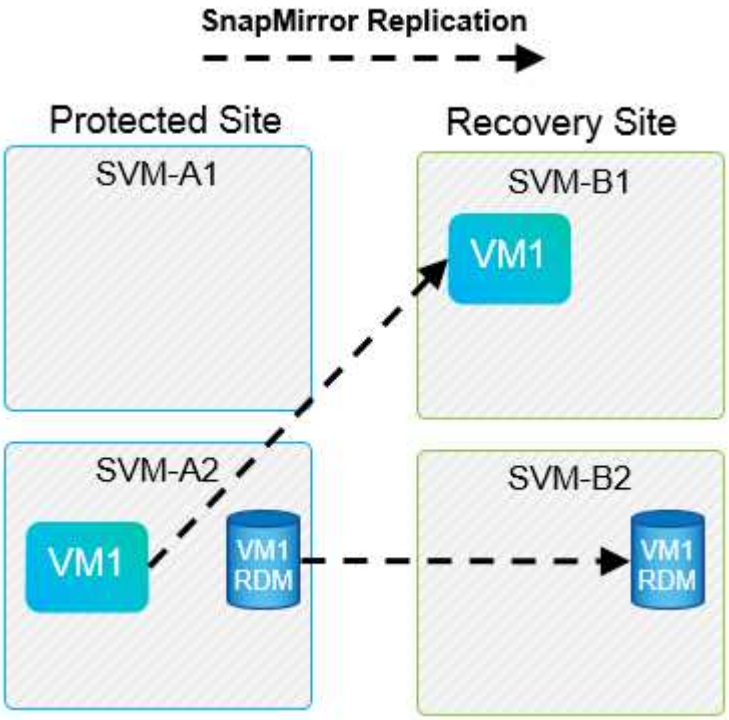
當您在SRM中使用陣列型複寫（ABR）時、保護群組會隔離為單一陣列配對、如下面的快照所示。在這種情況下、恢復站台的「VM1」和「VM2」會與「VM3」和「VM4」進行同步。不過、您只能在建立保護群組時、從兩個陣列配對中選取一個。



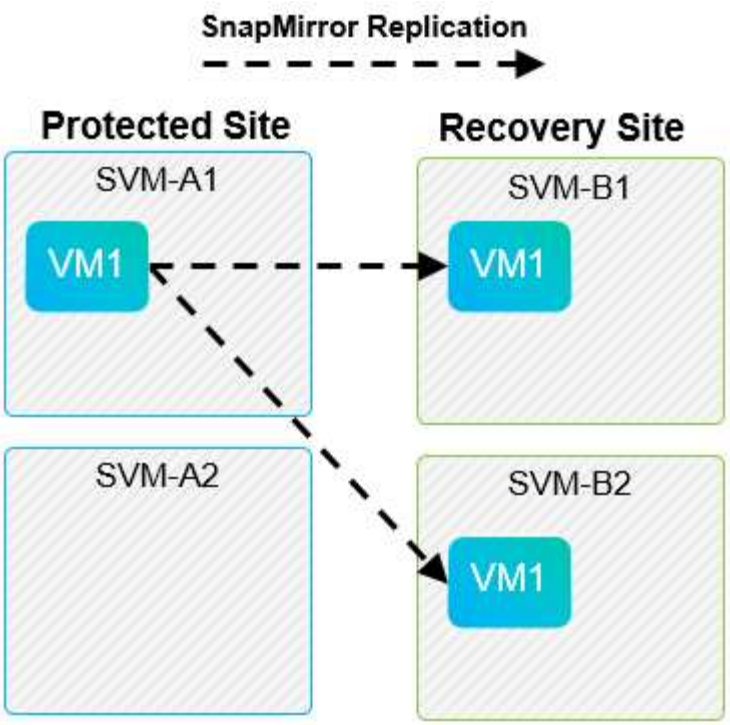
不支援的配置

不受支援的組態在個別VM擁有的多個SVM上有資料（VMDK或RDM）。在下圖所示的範例中、「VM1」無法設定為使用SRM保護、因為「VM1」在兩個SVM上有資料。



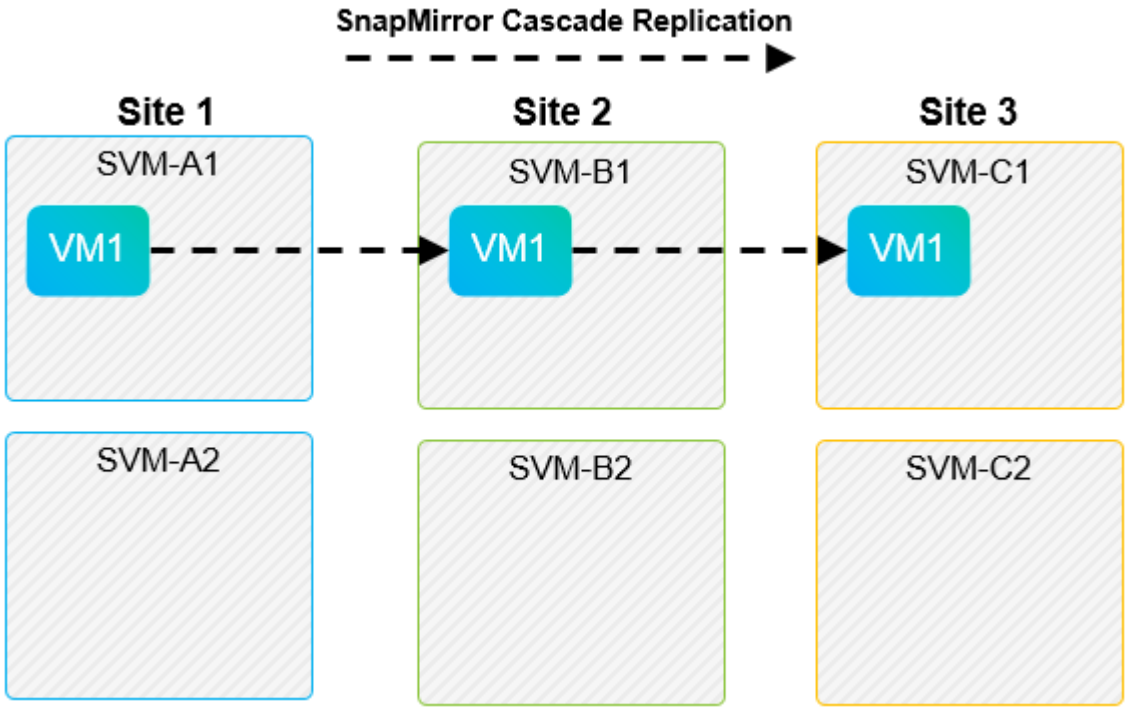


任何將個別NetApp磁碟區從一個來源SVM複寫到同一個SVM或不同SVM中的多個目的地的複寫關係、都稱為SnapMirror連出。SRM不支援連出。下圖所示的範例中、無法將「VM1」設定為在SRM中保護、因為它會與SnapMirror一起複寫到兩個不同的位置。



SnapMirror串聯

SRM不支援SnapMirror關係的串聯、在這種關係中、來源磁碟區會複寫到目的地磁碟區、而目的地磁碟區也會使用SnapMirror複寫到另一個目的地磁碟區。在下圖所示的案例中、SRM無法用於任何站台之間的容錯移轉。



SnapMirror與SnapVault

NetApp SnapVault 解決方案軟體可在NetApp儲存系統之間、以磁碟形式備份企業資料。可在同一個環境中共存的VMware vCenter和SnapMirror、不過SRM僅支援SnapMirror關係的容錯移轉。SnapVault

NetApp SRA支援「鏡射-保存庫」原則類型。

為了執行效能提升8.2、從一開始就重建了這個系統。SnapVault ONTAP儘管以前Data ONTAP 的使用者應該會發現相似點、SnapVault 但本版的VMware已經做出重大的改善。其中一項重大進展是SnapVault 、能夠在傳輸過程中維持主要資料的儲存效率。

架構上的一項重要變更是SnapVault 、在ONTAP Volume層級進行的不只是qtree層級的不完整複寫、7-Mode SnapVault 的情況就是如此。這項設定表示SnapVault 、來源的不景點必須是一個Volume、而且該Volume必須複寫到SnapVault 自己的Volume上的不二系統。

在SnapVault 使用實體的環境中、會在主要儲存系統上建立特別命名的Snapshot複本。視實作的組態而定、命名Snapshot複本可透過SnapVault 一個動作時間表或NetApp Active IQ Unified Manager 等應用程式在主要系統上建立。然後、在主要系統上建立的命名Snapshot複本會複寫到SnapMirror目的地、並從該複本保存到SnapVault 該目的地。

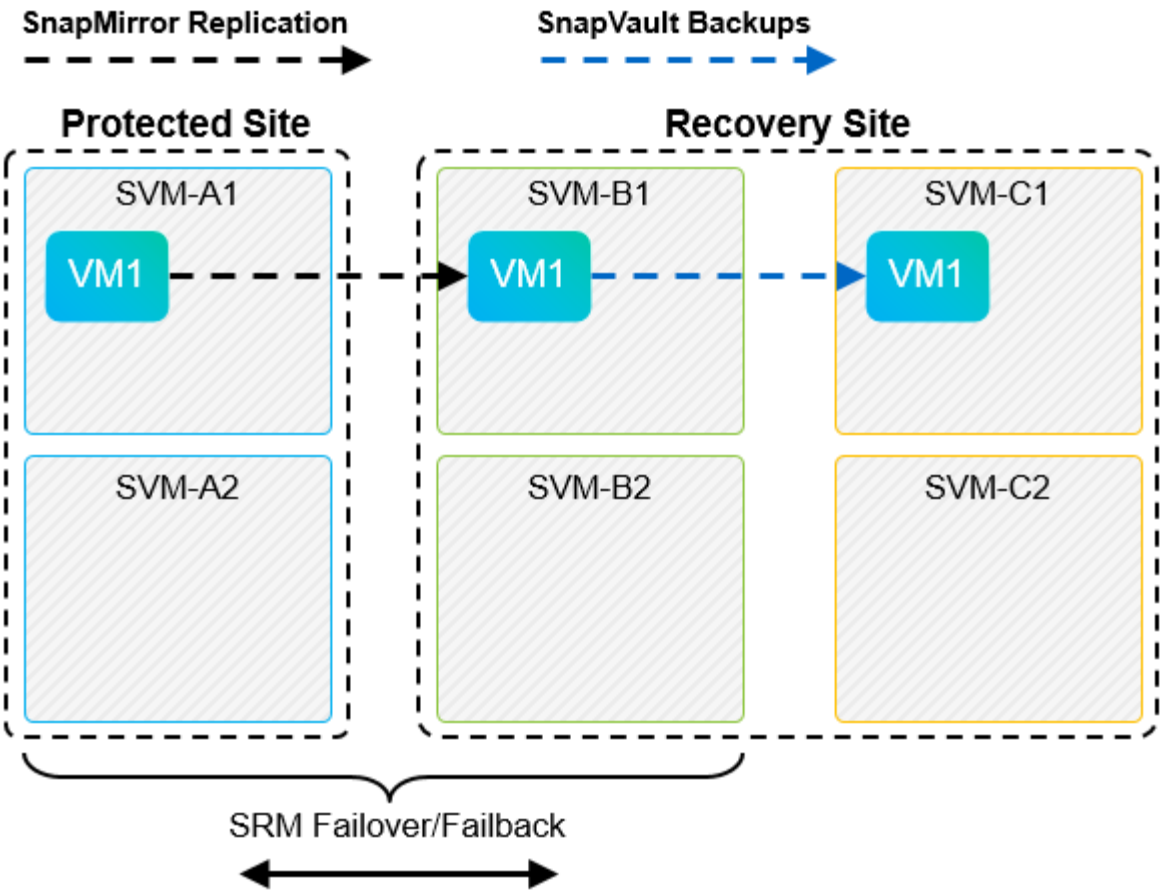
您可以在串聯組態中建立來源Volume、將磁碟區複寫到DR站台的SnapMirror目的地、然後從該磁碟區保存到SnapVault 一個目的地。來源Volume也可建立在連出關係中、其中一個目的地是SnapMirror目的地、另一個目的地SnapVault 是一個目的地。不過、SRA不會在SnapVault 發生SRM容錯移轉或複寫反轉時、自動重新設定「還原」關係、以使用SnapMirror目的地Volume作為資料庫的來源。

如需SnapMirror和SnapVault 適用於ONTAP SnapMirror的更新資訊、請參閱 "TR-4015《SnapMirror組態最佳實務指南ONTAP 》（英文）。"

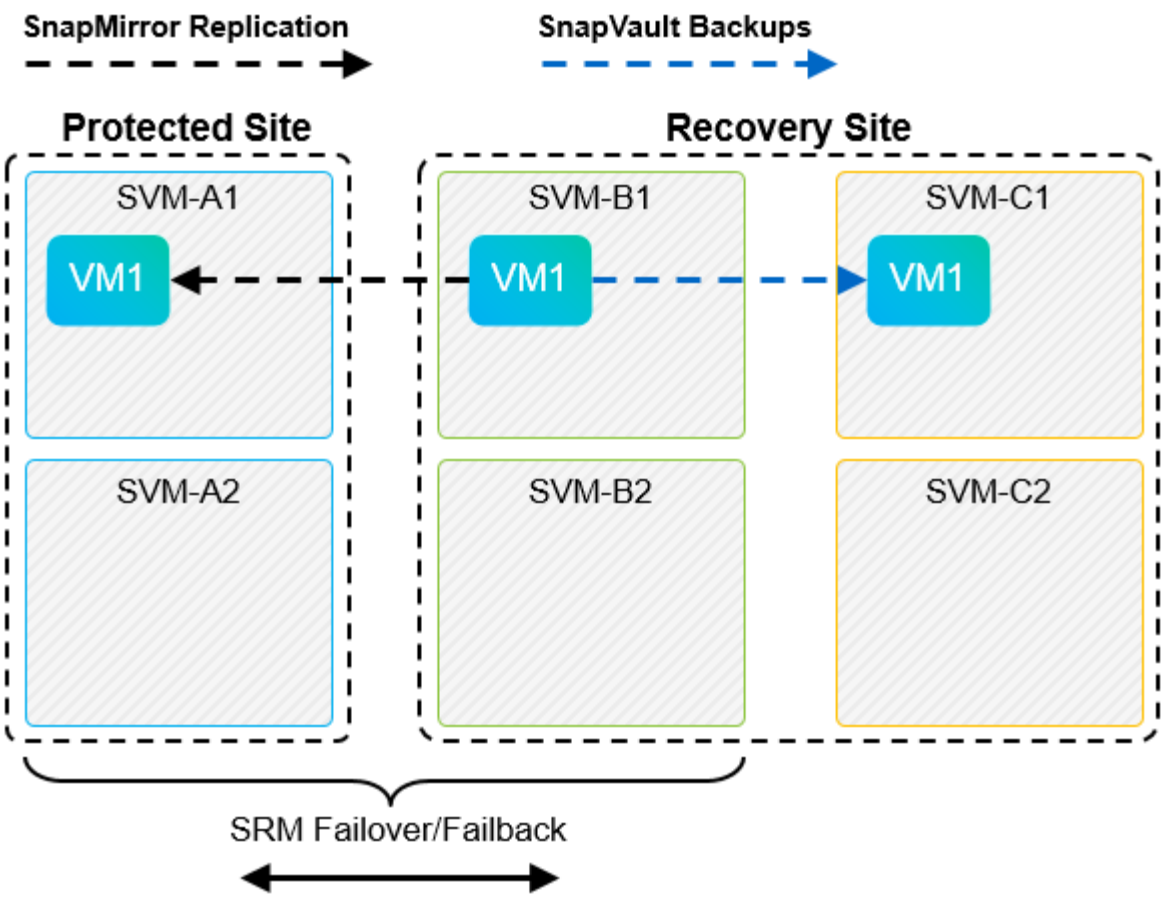
最佳實務做法
如果SnapVault 在同一個環境中使用了VMware vCenter和SRM、NetApp建議使用SnapMirror SnapVault 來進行還原串聯組態、SnapVault 以便從DR站台的SnapMirror目的地執行還原備份。發生災難時、此組態會使主要站台無法存取。將SnapVault 還原目的地保留在恢復站台、可在SnapVault 容錯移轉後重新設定還原功能、SnapVault 以便在恢復站台上操作時繼續執行還原備份。

在VMware環境中、每個資料存放區都有通用唯一識別碼（UUID）、而且每個VM都有唯一的託管物件ID（MOID）。在容錯移轉或容錯回復期間、SRM不會維護這些ID。由於SRM在容錯移轉期間不會維護資料存放區UUID和VM MOID、因此在SRM容錯移轉之後、任何依賴這些ID的應用程式都必須重新設定。例如NetApp Active IQ Unified Manager 解決方案就是應用程式、它可協調SnapVault vSphere環境中的功能複寫。

下圖說明SnapMirror至SnapVault SnapMirror串聯組態。如果該站台位於DR站台或第三站台、但不受主站台中斷影響、則可重新設定環境、以便在容錯移轉後繼續備份。SnapVault



下圖說明使用SRM將SnapMirror複寫還原回主要站台之後的組態。環境也經過重新設定、SnapVault 使目前的SnapMirror來源產生了不支援的資料。此設定為SnapMirror SnapVault 的橫向風扇組態。



在SRM執行容錯回復並第二次反轉SnapMirror關係之後、正式作業資料就會回到主要站台。此資料現在的保護方式與容錯移轉至DR站台之前相同、透過SnapMirror和SnapVault 還原備份。

在Site Recovery Manager環境中使用qtree

qtree是允許應用NAS檔案系統配額的特殊目錄。利用SnapMirror複寫的磁碟區中、能夠建立qtree和qtree。ONTAP不過、SnapMirror不允許複寫個別qtree或qtree層級的複寫。所有SnapMirror複寫僅位於磁碟區層級。因此、NetApp不建議搭配SRM使用qtree。

混合式FC與iSCSI環境

藉由支援的SAN傳輸協定（FC、FCoE和iSCSI）ONTAP 、支援的LUN服務、也就是能夠建立LUN並將其對應至連接的主機。由於叢集由多個控制器組成、因此有多個邏輯路徑是由多重路徑I/O管理、可通往任何個別LUN。主機上使用非對稱邏輯單元存取（ALUA）、以便選取LUN的最佳化路徑、並使其成為資料傳輸的作用中路徑。如果任何LUN的最佳化路徑有所變更（例如、因為包含的磁碟區已移動）、ONTAP 則針對此變更、支援不中斷地自動辨識及調整。如果最佳化路徑無法使用、ONTAP 則不中斷營運地切換至任何其他可用路徑。

VMware SRM和NetApp SRA支援在一個站台使用FC傳輸協定、在另一個站台使用iSCSI傳輸協定。不過、它不支援在同一個ESXi主機或同一個叢集中的不同主機上混合使用FC附加資料存放區和iSCSI附加資料存放區。SRM不支援此組態、因為在SRM容錯移轉或測試容錯移轉期間、SRM會在要求中包含ESXi主機中的所有FC和iSCSI啟動器。

最佳實務做法
SRM和SRA支援受保護站台與恢復站台之間的混合FC和iSCSI傳輸協定。不過、每個站台只能設定一個FC或iSCSI傳輸協定、而非在同一個站台設定兩個傳輸協定。如果要求在同一個站台同時設定FC和iSCSI傳輸協定、NetApp建議某些主機使用iSCSI、而其他主機則使用FC。在此情況下、NetApp也建議設定SRM資源對應、以便將VM設定為容錯移轉至一組主機或另一組主機。

使用vVols複寫時疑難排解SRM

使用vVols複寫時、SRM內部的工作流程與SRA和傳統資料存放區使用的工作流程大不相同。例如、沒有Array Manager概念。因此，永遠看不到「discoverArray」和「discoverdevices'命令。

疑難排解時、瞭解下列新工作流程會有所助益：

1. 查詢複製對等方：探索兩個故障網域之間的複寫合約。
2. 查詢FaultDomain：探索故障網域階層。
3. 查詢複製群組：探索來源或目標網域中的複寫群組。
4. SyncReplicationGroup：在來源與目標之間同步資料。
5. 查詢點時間複本：探索目標上的時間點複本。
6. testFailoverReplicationGroupStart：開始測試容錯移轉。
7. testFailoverReplicationGroupStop：結束測試容錯移轉。
8. 促銷複製群組：將目前正在測試的群組推廣至正式作業。
9. PrepareFailoverReplicationGroup：準備災難恢復。
10. 容錯移轉複製群組：執行災難恢復。
11. 混響複寫群組：啟動反轉複寫。
12. queryMatchingContainer：尋找容器（連同主機或複寫群組）、以特定原則來滿足資源配置要求。
13. 查詢資源中繼資料：從VASA提供者探索所有資源的中繼資料、可傳回資源使用率做為查詢配對Container功能的答案。

設定vVols複寫時最常見的錯誤是無法發現SnapMirror關係。這是因為磁碟區和SnapMirror關係是在ONTAP 不屬於「需求工具」範圍的情況下建立。因此、最佳實務做法是在ONTAP 嘗試建立複寫的vVols資料存放區之前、務必確認SnapMirror關係已完全初始化、並在兩個站台上執行「ReDiscovery工具」中的重新探索。

結論

VMware vCenter Site Recovery Manager是一項災難恢復服務、可自動協調及不中斷測試集中式恢復計畫、以簡化所有虛擬化應用程式的災難恢復管理。

在NetApp ONTAP 的NetApp支援系統上部署Site Recovery Manager、可大幅降低災難恢復的成本與複雜度。NetApp提供高效能、易於管理且可擴充的儲存設備與強大的軟體產品、提供靈活的儲存與資料管理解決方案、以支援vSphere環境。

本指南所提供的最佳實務做法與建議、並非一體適用的解決方案。本文件包含一系列最佳實務做法與建議、提供規劃、部署及管理SRM災難恢復計畫的指導方針。規劃VMware vCenter Site Recovery環境並將其部署至NetApp儲存設備時、請諮詢當地的NetApp VMware專家。NetApp VMware專家可以快速識別任何vSphere環

境的需求、並據此調整儲存解決方案。

其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- TR-4597：VMware vSphere ONTAP for VMwarehttps://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html["https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html"^]
- TR-4400: VMware vSphere虛擬Volume ONTAP with VMwarehttps://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf["https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf"^]
- TR-4015《SnapMirror組態最佳實務指南ONTAP 》（英文）https://www.netapp.com/media/17229-tr4015.pdf?v=127202175503P[]
- RBAC使用者建立工具ONTAP 以供參考https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac["https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac"^]
- VMware vSphere資源的相關工具ONTAPhttps://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab["https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab"^]
- VMware Site Recovery Manager文件https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html["https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html"^]

請參閱 "互通性對照表工具IMT （不含）" 在NetApp支援網站上、驗證您的特定環境是否支援本文件所述的確切產品與功能版本。NetApp IMT 解決方案定義了可用於建構NetApp支援組態的產品元件和版本。具體結果取決於每位客戶根據已發佈的規格進行安裝。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.